

POS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 02 -

EXTENSÕES DO QUARKUS

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 5
HANDS ON 6
SAIBA MAIS 6
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 15
REFERÊNCIAS 16

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula aprenderemos sobre as extensões que podemos utilizar com o Quarkus, explorando como essas extensões otimizam o desenvolvimento de aplicações Java ao oferecer suporte nativo para diversas tecnologias.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Nesta aula, exploraremos, por meio de exemplos práticos, algumas das extensões que podem ser utilizadas com o Quarkus. Vamos entender como elas simplificam o desenvolvimento, integrando funcionalidades essenciais e otimizando o desempenho das aplicações.

Mas antes de você assistir as videoaulas, seguem todos os links utilizados durante as explicações:

https://github.com/FIAP/JAVA_QUARKUS

https://dev.to/programadriano/conhecendo-o-langchain-egk

https://dev.to/programadriano/conhecendo-o-hugging-face-1iag

https://platform.openai.com/api-keys

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

As extensões no **Quarkus** são um dos elementos mais importantes e inovadores deste framework. Mais do que simples bibliotecas, elas são componentes projetados para oferecer uma integração perfeita entre o Quarkus e outras tecnologias, frameworks ou ferramentas amplamente utilizadas.

Essas extensões não apenas adicionam funcionalidades, mas também movem grande parte do processamento para o tempo de compilação, otimizando o desempenho e reduzindo o consumo de memória e tempo de inicialização. Elas são pacotes pré-configurados e otimizados que:

1. **Ampliam funcionalidades:**permitem adicionar suporte a bancos de dados, segurança, mensageria, APIs REST, entre outros.
2. **Simplificam configurações:**automatizam configurações complexas, oferecendo uma experiência plug-and-play.
3. **Aproveitam o modelo de compilação do Quarkus:**aplicam otimizações específicas para tempo de compilação, garantindo alto desempenho em ambientes modernos, como contêineres, microsserviços e serverless.

Com mais de 200 extensões disponíveis, o Quarkus é altamente adaptável e atende a diversas necessidades de desenvolvimento.

Mas como utilizar essas extensões?

O Quarkus oferece ferramentas simples para adicionar e gerenciar extensões. Essa adição ou gerenciamento pode ser feita utilizando o comando do CLI ou diretamente no arquivo pom.xml, onde é possível adicionar extensões com facilidade.

Caso você tenha interesse em conhecer algumas dessas extensões, basta acessar o link QuarkusExtensions. Para importar uma extensão para o seu projeto, podemos seguir um dos passos abaixo:

Usando a CLI do Quarkus

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Se você já tem a CLI do Quarkus instalada, pode listar, adicionar ou remover extensões facilmente. Basta executar o seguinte comando em seu terminal para verificar as extensões que você já possui:

```
quarkus ext ls --full
```

Resultado:

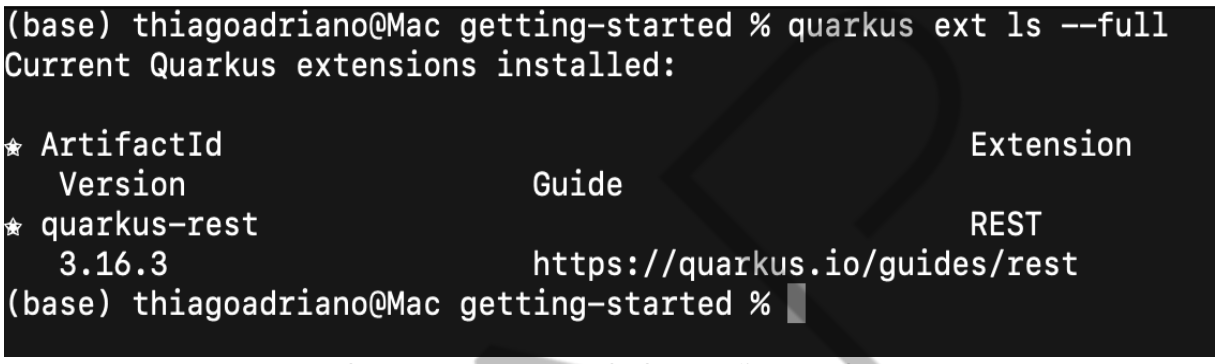


Figura 1 - Retorno terminal extensões Quarkus
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Para demonstrar como instalar uma nova extensão, vamos adicionar uma extensão simples para que possamos trabalhar com uma JWT chamada “SmallRye JWT”. Caso tenha interesse em conhecer mais sobre essa extensão, basta acessar o link: https://quarkus.io/extensions/io.quarkus/quarkus-smallrye-jwt/.

Com o seu terminal aberto e dentro do seu projeto, execute o seguinte comando para importar a extensão:

```
quarkus ext add io.quarkus:quarkus-smallrye-jwt
```

Para verificar se ela foi instalada corretamente, basta executar o comando ***quarkusextls --full***novamente em seu terminal.Caso a instalação tenha ocorrido com sucesso, você terá o seguinte retorno:

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

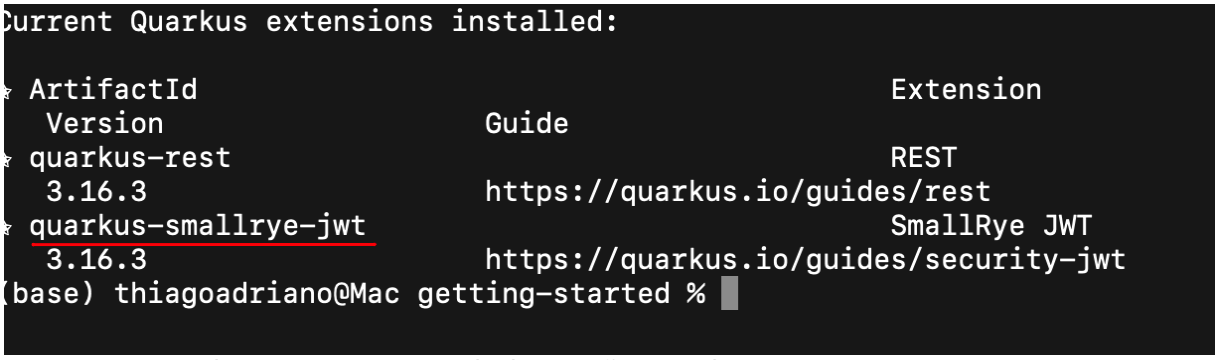


Figura 2 - Retorno terminal extensões Quarkus com a nova para JWT
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Outra forma de adicionar uma extensão seria utilizando o arquivo **pom.xml**. Caso você esteja usando Maven, pode adicionar a dependência da extensão diretamente nele. Vejamos um exemplo de como adicionar o hibernate em nosso projeto utilizando esse arquivo. Para isso, adicione este trecho de código no seu arquivo pom.xml:

```
<dependency>
<groupId>io.quarkus</groupId>
<artifactId>quarkus-hibernate-orm</artifactId>
</dependency>
```

Agora, basta abrir o seu terminal e executar o comando **mvn clean install** para instalar a nova extensão.Em seguida, execute o comando abaixo para verificá-la na lista de dependências do seu projeto:

```
quarkus ext ls --full
```

Resultado:

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

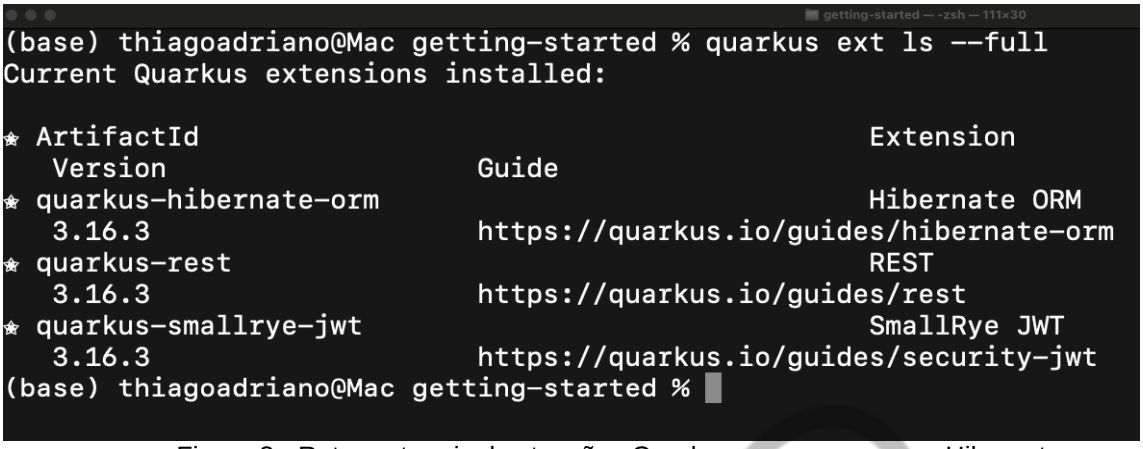


Figura 3 - Retorno terminal extensões Quarkus com a nova para Hibernate
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

A terceira forma de trabalhar com extensão é no momento da criação do seu projeto,através do site code.quarkus.io/.

Agora que já sabemos como trabalhar com as extensões no Quarkus, vejamos algumas das suas principais categorias.

1. **Acesso a dados**

- **Hibernate ORM**: suporte ao JPA e integração com bancos de dados relacionais.
- **Panache:** simplifica o uso do Hibernate com um modelo orientado a objetos.
- **MongoDB**: integração com bancos de dados NoSQL.

2. **Comunicação entre serviços**

- **RESTEasy**: para construir APIs RESTful.
- **gRPC**: comunicação de baixa latência baseada em RPC.
- **Kafka**: suporte a sistemas de mensagens usando Apache Kafka.

3. Observabilidade

- **Micrometer**: para métricas de monitoramento.
- **OpenTelemetry**: rastreamento distribuído para microsserviços.

4. **Segurança**

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

- **OAuth2**: autenticação e autorização.
- **JWT**: token-basedauthentication para APIs seguras.

5. **Ferramentas de desenvolvimento**

- **Dev UI**: interface para visualização de configurações em tempo de execução.
- **SmallRye GraphQL**: suporte ao GraphQL.

Ficou curioso e curiosa sobre como trabalhar com essas extensões? Te convidamos para nossa videoaula, onde demonstraremos como trabalhar com essas extensões de maneira prática.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos sobre as extensões que podem ser utilizadas com o Quarkus, explorando como essas extensões otimizam o desenvolvimento de aplicações Java ao oferecer suporte nativo para diversas tecnologias.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

BUILDING myfirstextension. **Quarkus**.[s.d.]. Disponível em: https://quarkus.io/guides/building-my-first-extension. Acesso em: 22 jan 2025.

CHAPTER 6. Installingandmanaging Java extensionswithQuarkusapplications. **RedHat.** [s.d.]. Disponível em: https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_build_of_quarkus/1.3/html/developing_and_compiling_your_quarkus_applications_with_apache_maven/proc-installing-and-managing-java-extensions-with-quarkus-applications_quarkus-maven. Acesso em: 22 jan 2025.

EXTENSIONS. **Quarkus.**[s.d.]. . Disponível em: https://quarkus.io/extensions/. Acesso em: 22 jan 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Extension. Quarkus Extensions. Java.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com